



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Sintya Shavna Tamawulan - 5024241047

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum ini diawali dengan persiapan topologi jaringan pada simulator Cisco Packet Tracer menggunakan dua buah router Cisco (tipe 2911/4331) dan dua buah perangkat PC/Laptop yang bertindak sebagai end-device. Langkah pertama dilakukan dengan menghubungkan interface GigabitEthernet 0/0 pada Router 0 ke GigabitEthernet 0/0 pada Router 1 menggunakan kabel Copper Straight-Through sebagai jalur antar-router. Selanjutnya, interface GigabitEthernet 0/1 dari masing-masing router dihubungkan ke PC lokal untuk membentuk segmen jaringan LAN A dan LAN B. Setelah seluruh perangkat terhubung secara fisik di simulator, konfigurasi perangkat dimulai melalui antarmuka Command Line Interface (CLI) pada masing-masing router. Langkah krusial pertama adalah mengaktifkan fitur routing IPv6 secara global menggunakan perintah 'ipv6 unicast-routing'. Setelah itu, konfigurasi dilanjutkan dengan mengalokasikan alamat IPv6 statis global pada setiap interface aktif serta mengaktifkan interface tersebut menggunakan perintah 'no shutdown'. Sesuai dengan ketentuan modul, interface inter-router dikonfigurasi menggunakan prefix 2001:db8:1::/64, sedangkan interface LAN Router 0 dan Router 1 masing-masing dikonfigurasi dengan prefix 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64.

Setelah konfigurasi dasar IP address selesai dan seluruh interface berstatus aktif, tahapan percobaan dibagi menjadi dua skenario routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Pada skenario routing statis, rute menuju jaringan seberang ditambahkan secara manual pada mode konfigurasi global di kedua router menggunakan perintah 'ipv6 route' yang diarahkan ke IP gateway router tetangga. Sebaliknya, pada skenario routing dinamis, konfigurasi manual tersebut dihapus dan digantikan dengan mengaktifkan protokol routing OSPFv3. Langkah dinamis ini dilakukan dengan membuat instance OSPFv3 global, menentukan Router ID yang unik (1.1.1.1 untuk Router 0 dan 2.2.2.2 untuk Router 1), menetapkan area backbone (Area 0), serta mendaftarkan interface GigabitEthernet 0/0 dan 0/1 ke dalam area OSPF tersebut. Setelah konfigurasi di sisi router selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi IPv6 statis secara manual pada kartu jaringan masing-masing PC, termasuk pengisian IPv6 Address, Prefix Length (/64), dan Default Gateway yang mengarah ke interface LAN router terdekat. Tahap akhir dari percobaan ini adalah melakukan verifikasi hasil konektivitas menggunakan perintah 'show ipv6 route' dan 'show ipv6 ospf neighbor' pada CLI router, serta melakukan pengujian ping dua arah antar-PC melalui Command Prompt untuk memastikan seluruh jaringan telah terhubung sempurna.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilaksanakan pada Cisco Packet Tracer, pengamatan dan pertukaran informasi routing IPv6 pada kedua skenario percobaan telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan teori dasar jaringan. Pada pengujian skenario pertama (routing statis), eksekusi perintah 'show ipv6 route' menampilkan rute statis yang ditandai dengan flag 'S'. Hal ini membuktikan bahwa tabel routing telah berhasil memperbarui jalurnya secara manual menuju network tujuan seberang. Sementara itu, pada skenario kedua menggunakan routing dinamis OSPFv3, router berhasil membentuk hubungan ketetanggaan secara otomatis. Hal ini divalidasi melalui perintah 'show ipv6 ospf neighbor' yang menunjukkan status 'FULL' antara Router 0 dan Router 1. Protokol OSPFv3 secara dinamis langsung bertukar informasi dan menyuntikkan rute baru ke dalam tabel routing dengan flag 'OI' (OSPF Intra-area). Keberhasilan pembentukan tabel routing pada kedua skenario ini kemudian diperkuat oleh hasil uji konektivitas akhir, di mana pengujian ping dari PC 0 ke PC 1 (alamat

2001:db8:b::100) memberikan respon 'Reply' tanpa adanya paket yang hilang (0% packet loss).

Jika dianalisis berdasarkan teori praktik terbaik prefix IPv6, penggunaan prefix length /64 untuk jaringan LAN (LAN A dan LAN B) sudah sangat tepat karena memenuhi standar kompatibilitas fitur SLAAC dan DHCPv6 di masa mendatang. Selain itu, jika dibandingkan antara kedua metode, routing statis terbukti sangat efektif dan efisien untuk topologi skala kecil seperti ini karena tidak memakan overhead resource memproses pesan-pesan routing berkala. Namun, implementasi OSPFv3 menunjukkan keunggulan mutlak dalam hal skalabilitas dan otomatisasi, sebab jika terjadi penambahan router baru, konfigurasi rute tidak perlu ditulis ulang satu per satu secara manual. Selama jalannya praktikum simulasi ini, tidak ditemukan kendala teknis atau kesalahan alat karena lingkungan Cisco Packet Tracer menyediakan isolasi yang stabil. Keberhasilan pengujian ping dua arah antar-end device membuktikan bahwa seluruh tahapan konfigurasi—mulai dari pengaktifan 'ipv6 unicast-routing', pemetaan interface, hingga eksekusi protokol routing—telah dilakukan secara tepat tanpa adanya kesalahan penulisan alamat (*syntactical error*) yang sering menjadi faktor kegagalan utama dalam implementasi IPv6.

3 Hasil Tugas Modul

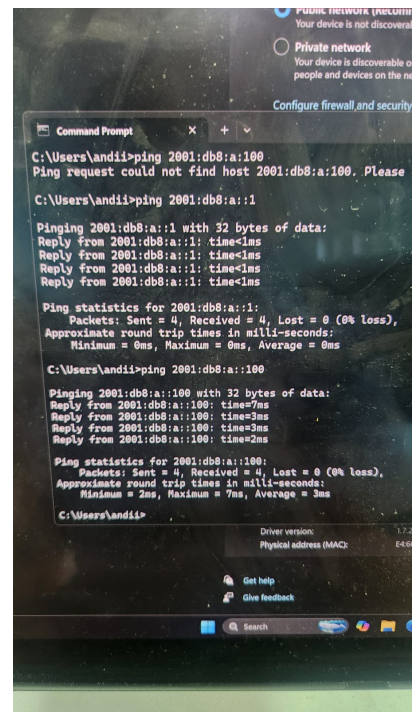
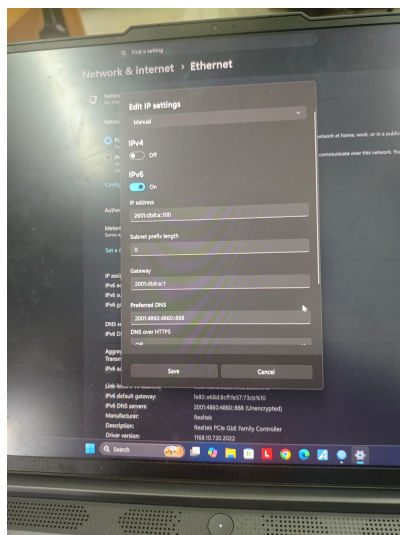
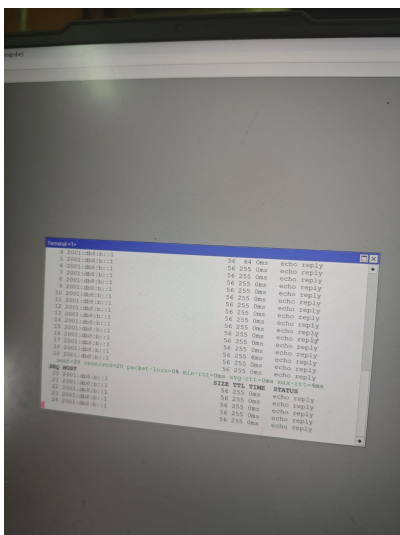
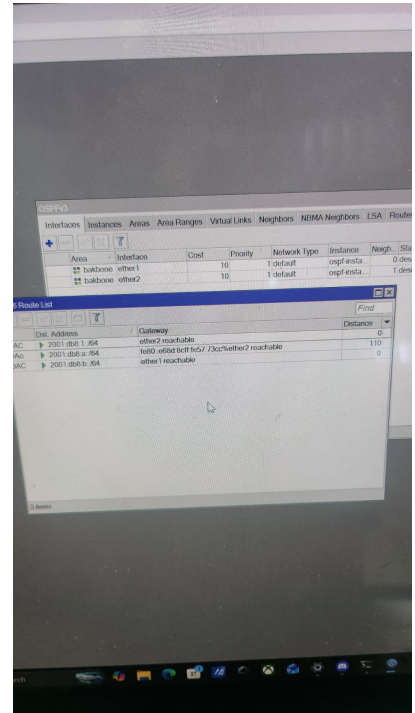
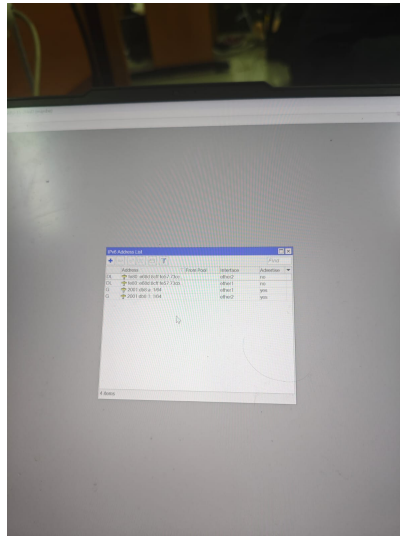
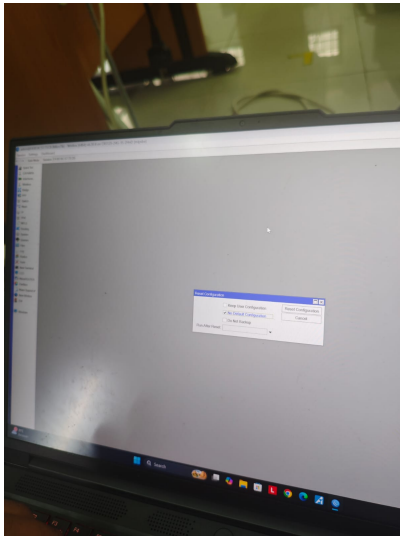
Hasil pengerjaan tugas modul ini berupa sebuah simulasi jaringan IPv6 yang berjalan secara fungsional pada Cisco Packet Tracer, mencakup implementasi sukses dari dua metode penjaluran, yaitu routing statis dan routing dinamis berbasis OSPFv3. Pada skenario pertama, tugas modul diselesaikan dengan menambahkan entri rute secara manual di mana Router 0 diarahkan menuju subnet LAN B (2001:db8:b::/64) melalui next-hop interface inter-router milik Router 1 (2001:db8:1::2), dan begitu pula sebaliknya untuk rute pulang. Pada skenario kedua, hasil tugas menunjukkan otomatisasi jaringan melalui protokol OSPFv3 dengan memanfaatkan penetapan Router ID (1.1.1.1 dan 2.2.2.2) serta area backbone 0.0.0.0. Berdasarkan data pengujian yang diperoleh, kedua metode tersebut berhasil memetakan jalur komunikasi data sehingga PC 0 (2001:db8:a::100) dan PC 1 (2001:db8:b::100) dapat saling bertukar paket dengan latensi minimal dan tingkat keberhasilan 100%. Penjelasan dari hasil ini membuktikan bahwa konfigurasi manual pada arsitektur IPv6 memerlukan ketelitian penulisan karakter heksadesimal yang lebih tinggi dibandingkan IPv4, namun memberikan efisiensi yang lebih baik berkat struktur hierarki alamat yang rapi.

4 Kesimpulan

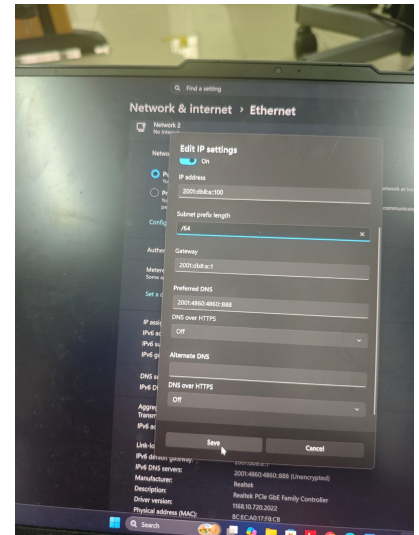
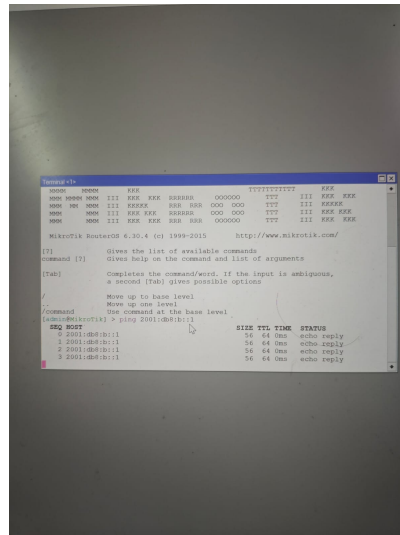
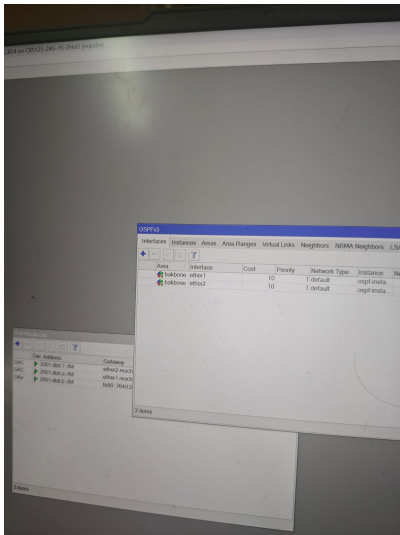
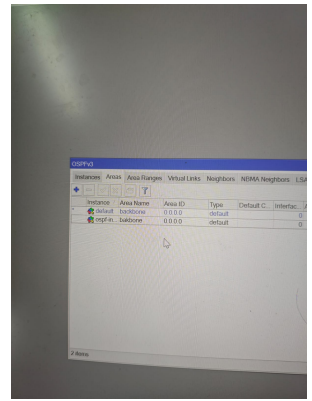
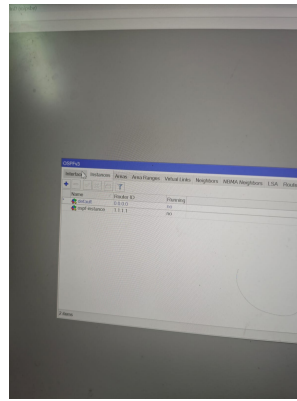
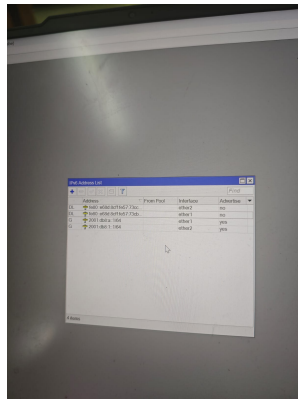
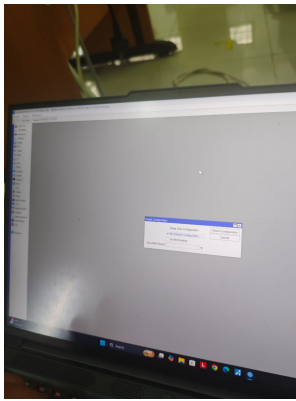
Berdasarkan seluruh tahapan percobaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu memahami, mengonfigurasi, dan menganalisis mekanisme routing statis serta dinamis (OSPFv3) pada lingkungan jaringan berbasis IPv6. Hasil praktikum secara keseluruhan menunjukkan konsistensi yang sempurna terhadap teori dasar jaringan, di mana pengaktifan fitur 'ipv6 unicast-routing' menjadi prasyarat mutlak bagi router Cisco untuk dapat memproses paket IPv6, serta penerapan prefix global /64 terbukti kompatibel untuk alokasi segmen lokal (LAN). Pembelajaran penting yang diperoleh oleh praktikan meliputi pemahaman mengenai pentingnya alamat Link-Local (fe80::) yang terbentuk secara otomatis untuk komunikasi internal satu segmen, serta bagaimana OSPFv3 menyederhanakan manajemen jaringan skala besar melalui pembentukan hubungan ketetanggaan otomatis tanpa perlu mendaftarkan network secara manual.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memberikan keahlian praktis dalam mentransisikan logika jaringan konvensional menuju arsitektur masa depan berkapasitas besar menggunakan IPv6.

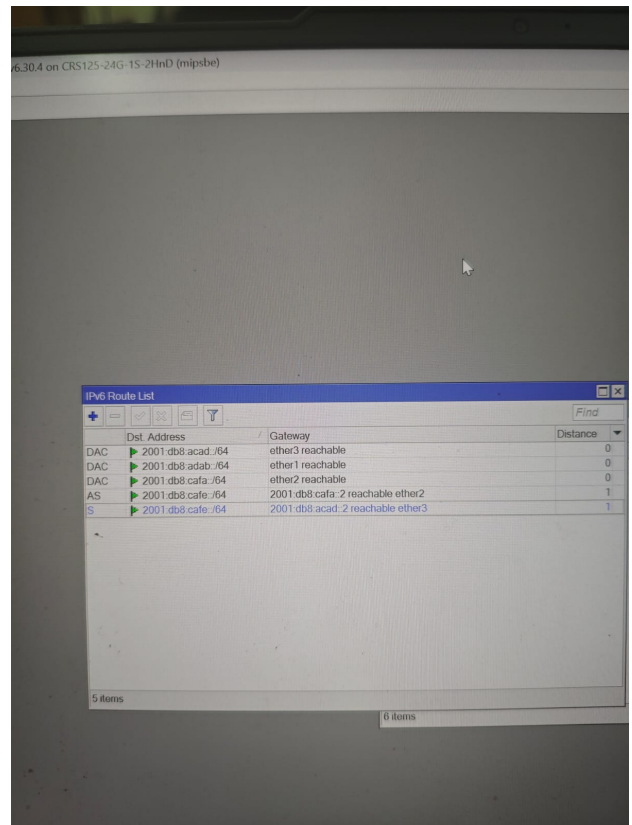
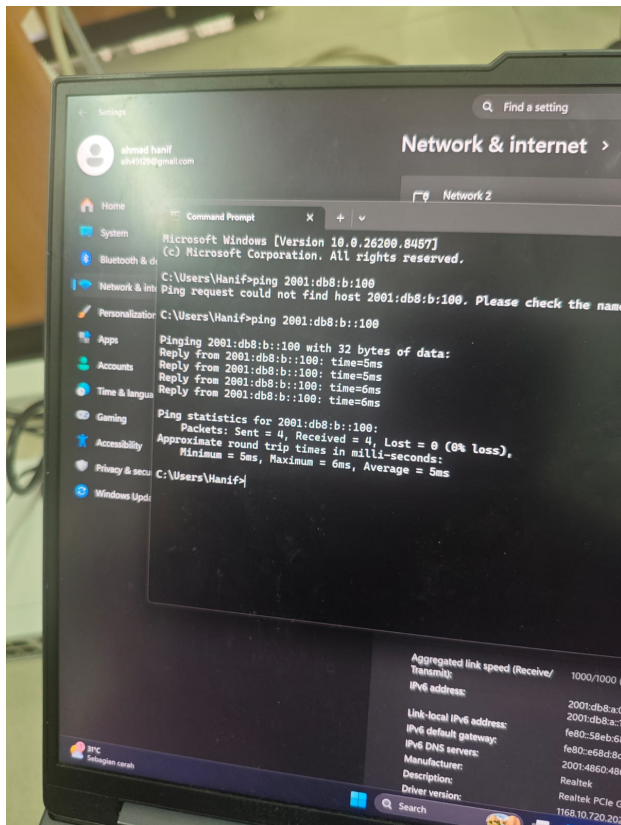
5 Lampiran



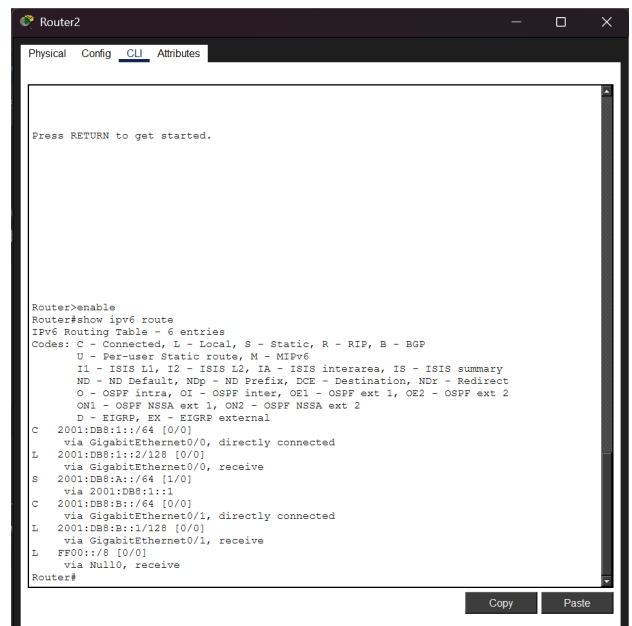
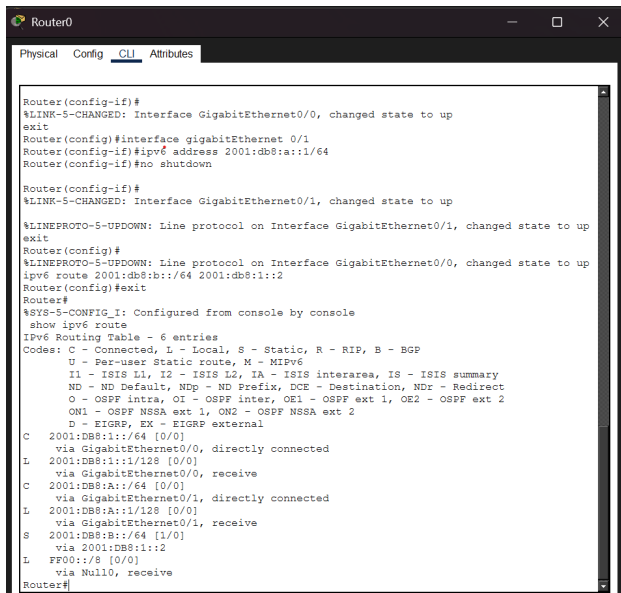
Gambar 1: Dokumentasi Pengujian Skenario Routing Statis IPv6



Gambar 2: Dokumentasi Pengujian Skenario Routing Dinamis OSPFv3



Gambar 3: Dokumentasi Penyelesaian Challenge Modul



Gambar 4: Dokumentasi Tugas Tambahan Modul



Gambar 5: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Komputasi Jaringan

5.1 Hasil Challenge Modul

Hasil pengerjaan challenge modul menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep redundansi jalur (link redundancy) dan mekanisme pengalihan rute otomatis (failover) pada arsitektur jaringan IPv6. Skenario challenge diselesaikan dengan menambahkan sebuah jalur fisik tambahan (kabel LAN) yang menghubungkan Router 0 dan Router 1, sehingga terdapat dua inter-router link yang aktif secara bersamaan. Di sisi perangkat lunak, konfigurasi dilakukan dengan menambahkan entri routing statis baru (secondary route) menuju destinasi network yang sama, namun melalui alamat next-hop interface yang berbeda dari jalur utama. Berdasarkan hasil pengujian yang dilampirkan pada gambar di bawah, ketika pengujian ping dua arah sedang berlangsung dari PC 0 menuju PC 1 (alamat 2001:db8:cafe::100) dan salah satu kabel LAN inter-router dicabut secara sengaja, jaringan sempat mengalami kehilangan paket sebanyak satu baris yang ditandai dengan pesan 'Request timed out'. Namun, pada baris berikutnya, konektivitas langsung pulih kembali dan menampilkan respon 'Reply' dengan packet loss yang minimal (25% pada sesi transisi tersebut).

Fenomena jeda sesaat atau 'Request timed out' sebanyak satu kali tersebut merupakan proses teknis yang sangat wajar dalam dunia jaringan, yang dikenal sebagai waktu konvergensi (convergence time). Ketika jalur utama terputus secara fisik, sistem operasi pada router memerlukan waktu sekian milidetik untuk mendeteksi hilangnya sinyal elektrik pada interface (link-down status), menghapus rute utama yang mati dari tabel routing aktif, dan segera mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan (backup path) yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Keberhasilan pengalihan otomatis ini membuktikan bahwa topologi yang dirancang memiliki keandalan tinggi (high availability) dan toleransi kesalahan (fault tolerance). Melalui penyelesaian challenge ini, praktikan dapat memahami secara mendalam bahwa di dalam industri jaringan skala besar, penyediaan jalur redundan sangat krusial untuk mencegah terjadinya 'single point of failure' sehingga layanan jaringan dapat tetap berjalan tanpa interupsi yang berarti bagi pengguna akhir.